

北京交通大学考试试题(A卷)

课程名称: 工科数学分析 I 学年学期: 2020—2021 学年第 1 学期

课程编号: M208023B 开课学院: 理学院 出题教师: _____

学生姓名: _____ 学号: _____ 任课教师: _____

学生学院: _____ 班级: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

一、单项选择题 (每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1}$ 的 ()

(A) 可去间断点; (B) 跳跃间断点; (C) 无穷间断点; (D) 振荡间断点。

答: B

2. 设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)>0$, 则 ()

(A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值;

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

(D) 点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点。

答: D

因为 $f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 从而选 D

3. 当 $x\rightarrow 0$, 与 $x-\tan x$ 同阶的无穷小是 ()。

- (A) $x + \tan x$ (B) $\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$ (C) $x^2 + \tan x$ (D) $\sin x(e^{x^2} - 1)$

答：D

4. 设 $I = \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1+x}} dx$ ，则估计 I 值的大致范围为 ()。

- (A) $0 \leq I \leq \frac{\sqrt{2}}{10}$; (B) $\frac{\sqrt{2}}{10} \leq I \leq \frac{1}{5}$;
(C) $\frac{1}{5} < I < 1$; (D) $I \geq 1$;

答选 (B)

$$\text{因为 } \frac{\sqrt{2}}{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 x^4 dx \leq I = \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1+x}} dx \leq \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}。$$

5. 具有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$ 的二阶常系数齐次线性微分方程是 ()。

- (A) $y'' - 2y' + y = 0$; (B) $y'' + 2y' + y = 0$;
(C) $y'' + 3y' + 2y = 0$; (D) $y'' - y' - 2y = 0$ 。

答：B

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

6. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+2020)$ ，则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解： $g(x) = (x+1)(x+2)\cdots(x+2020)$ ，于是 $f(x) = xg(x)$ ，故 $f'(x) = g(x) + xg'(x)$ ，

从而 $f'(0) = g(0) = 2020!$

7. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \underline{\hspace{1cm}} \pi \underline{\hspace{1cm}}$ 。

解：原式 $= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 + 1} = \arctan(x+1) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$ 。

8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{2020} + 2^{2020} + \dots + n^{2020}}{n^{2021}} = \underline{\hspace{2cm}} \frac{1}{2021} \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^{2020} \frac{1}{n} = \int_0^1 x^{2020} dx = \frac{1}{2021}$

9. 双曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率 $= -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

$$y = \frac{1}{x}, y' = -\frac{1}{x^2}, y'' = \frac{2}{x^3}$$

于是 $y'|_{x=1} = -1, y''|_{x=1} = 2$ ，故 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{(1+(-1)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

10. 已知 $y=1, y=x, y=x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解，则该方程的通解为 $y = C_1(1-x) + C_2(1-x^2) + 1$ 。

三、计算题（每小题 8 分，满分 32 分）

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right]$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}$ 2 分

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$ 4 分

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x}$ 6 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{2} = \frac{1}{2}.$$

8 分

12. $\int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx$

解法 1:

令 $x+2=u \Rightarrow x=u-2 \Rightarrow dx=du$ 2 分

原式 $= \int \frac{(u-2)^2}{u^3} du = \int (u^{-1} - 4u^{-2} + 4u^{-3}) du$ 4 分

$= \ln|u| + 4u^{-1} - 2u^{-2} + C$ 6 分

$= \ln|x+2| + \frac{4}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2} + C$ 8 分

解法 2: $\int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx = \int \frac{(x+2)^2 - 4(x+2) + 4}{(x+2)^3} dx$ 4 分

$= \int \frac{1}{x+2} - \frac{4}{(x+2)^2} + \frac{4}{(x+2)^3} dx$ 6 分

$= \ln|x+2| + \frac{4}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2} + C$ 8 分

13. 计算积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$

解: 先用换元法, 令 $\sqrt{x}=t \Rightarrow x=t^2 \Rightarrow dx=2tdt$,

且当 $x=0$ 时, $t=0$; 当 $x=1$ 时, $t=1$ 2 分

原式 $= 2 \int_0^1 te^t dt = 2 \int_0^1 td(e^t)$ 4 分

$= 2 \left(te^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt \right)$ 6 分

$$= 2\left(e - e^t \Big|_0^1\right) = 2[e - (e-1)] = 2 \quad 8 \text{ 分}$$

14. 已知 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = e$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$ 。

解：把 $x=0$ 代入方程，得 $y=1$ 。 2 分

方程两边对 x 求导得

$$y + xy' + e^y y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{y}{x + e^y}, \quad y'(0) = -\frac{1}{e}, \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{再对 } x \text{ 求导得 } y'' = -\frac{y'(x + e^y) - y(1 + e^y y')}{(x + e^y)^2} \Bigg|_{\substack{x=0 \\ y=1 \\ y'=-\frac{1}{e}}} = \frac{1}{e^2} \quad 6 \text{ 分}$$

$$y''(0) = \frac{1}{e^2}. \quad 8 \text{ 分}$$

四、解答题（每小题 8 分，满分 24 分）

15. 设可导函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x) \cos x + 2 \int_0^x \varphi(t) \sin t dt = x + 1$ ，求 $\varphi(x)$ 。

解：方程两边对 x 求导得

$$\varphi'(x) \cos x - \varphi(x) \sin x + 2\varphi(x) \sin x = 1, \text{ 即}$$

$$\varphi'(x) + \tan x \varphi(x) = \sec x, \quad 2 \text{ 分}$$

在方程中令 $x=0$ ，得 $\varphi(0)=1$ ，故

$$\begin{cases} \varphi'(x) + \tan x \varphi(x) = \sec x \\ \varphi(0) = 1 \end{cases}, \quad 4 \text{ 分}$$

由一阶线性微分方程的通解公式得

$$\varphi(x) = e^{-\int \tan x dx} \left(\int \sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right)$$

$$= \cos x \left(\int \sec^2 x dx + C \right) = \cos x (\tan x + C) = \sin x + C \cos x, \quad 6 \text{ 分}$$

由 $\varphi(0)=1$ 代入, 得 $C=1$, 因此 $\varphi(x)=\sin x+\cos x$ 。 8 分

16. 求椭圆 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 上纵坐标最大和最小的点。

解: 在椭圆方程两端分别对 x 求导, 得

$$2x - y - xy' + 2yy' = 0,$$

$$y' = \frac{y-2x}{2y-x}, \quad 2 \text{ 分}$$

令 $y'=0$, 得 $y=2x$, 将 $y=2x$ 代入椭圆方程知,

$$x^2 = 1, \text{ 即 } x = \pm 1, \quad 4 \text{ 分}$$

从而得到椭圆上的点 $(1, 2), (-1, -2)$ 。 6 分

$$\text{注意到 } y'' = \frac{(y'-2)(2y-x) - (y-2x)(2y'-1)}{(2y-x)^2}$$

$$y''|_{x=1, y=2, y'=0} = -\frac{2}{3}, \quad y''|_{x=-1, y=-2, y'=0} = \frac{2}{3} > 0$$

根据题意知,

$(1, 2), (-1, -2)$ 为椭圆 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 上纵坐标最大和最小的点。 8 分

17. 由 $y = x^3, x = 2, y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴及 y 轴旋转, 计算所得两个旋转体的体积。

$$\text{解: 绕 } x \text{ 轴旋转得到的旋转体体积 } V_x = \pi \int_0^2 (x^3)^2 dx = \frac{128\pi}{7} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{绕 } y \text{ 轴旋转得到的旋转体体积 } V_y = \int_0^2 2\pi x (x^3) dx = \frac{64\pi}{5} \quad 8 \text{ 分}$$

$$\text{或者 } V_y = \pi 2^2 \times 8 - \int_0^8 \pi x^2 dy = 32\pi - \int_0^8 \pi y^{\frac{2}{3}} dy = 32\pi - \frac{96\pi}{5} = \frac{64\pi}{5}。$$

五、证明题（每小题 7 分，满分 14 分）

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$ ， $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)}$ ， $x \in [a, b]$ ，证

明方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有且仅有一个根。

证明：因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，从而 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，又

$$F(a) = \int_b^a \frac{dt}{f(t)} < 0, F(b) = \int_a^b f(t)dt > 0 \quad 2 \text{ 分}$$

于是由零点定理知， $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根；4 分

另外 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$ ，所以 $F(x)$ 在 (a, b) 内单增，6 分

从而 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内至多有一个根。

综上所述， $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有且仅有一个根。7 分

19.（满分 7 分）

当 $e < a < b < e^2$ 时，证明： $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$ 。

证明 1：设 $f(x) = \ln^2 x$ ，则在 $[a, b]$ 上用拉格朗日中值定理得

$$\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b - a} = \frac{2 \ln \xi}{\xi}, \text{ 其中 } \xi \in (a, b) \subset (e, e^2); \quad 4 \text{ 分}$$

再令 $F(x) = \frac{\ln x}{x}$ ，而 $F'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ，

于是当 $x > e$ 时, $F'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$

从而, 因此 $F(x)$ 单减, 6 分

从而 $\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b - a} = \frac{2 \ln \xi}{\xi} > \frac{2 \ln e^2}{e^2} = \frac{4}{e^2}$, 即

$\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$ 。 7 分

证明 2: 设 $f(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x - a)$, $f(a) = 0$, 2 分

当 $e < a < x < e^2$ 时,

$f'(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} - \frac{4}{e^2}$ $f'(e^2) = 2 \ln e^2 \cdot \frac{1}{e^2} - \frac{4}{e^2} = 0$ 4 分

$f''(x) = 2 \frac{1}{x^2} + 2 \ln x \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{2}{x^2}(1 - \ln x) < 0$ 6 分

所以当 $e < a < x < e^2$ 时, $f'(x) > f'(e^2) = 0$;

所以当 $e < a < x < e^2$ 时, $f(x) > f(a) = 0$;

故 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$ 。 7 分

六、附加题: (每小题 10 分, 共 20 分)

20. 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x+y) = f(x)f(y)$, 且 $f'(0) = 1$, 求证: $f(x) = e^x$ 。

证明: 首先证明 $f'(x) = f(x)$ 。 P132 14

$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)f(h) - f(x)}{h} = f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h}$, 4 分

因为 $f'(0) = 1 \neq 0$, 所以存在 x_0 , 使得 $f(x_0) \neq 0$, 于是

$f(x_0) = f(x_0 + 0) = f(x_0)f(0) \Rightarrow f(0) = 1$ 6 分

故 $f'(x) = f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h} = f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = f(x)f'(0) = f(x)$ 。 8 分

解得 $f(x) = Ce^x$ ，由 $f(0) = 1$ ，得 $C = 1$

10 分

于是 $f(x) = e^x$ 。

21. 设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y' \neq 0$ ， $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数，试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 所满足

的微分方程，并求出 $y = y(x)$ 的表达式。

解：注意到：

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}, \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{1}{y'}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{1}{y'}\right)}{dx} \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{y'^2} y'' \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{y'^3},$$

4 分

于是方程变为 $y'' - y - \sin x = 0$ ，即 $y'' - y = \sin x$ ，

6 分

$y'' - y = 0$ ，对应齐次通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ ，

8 分

设非齐次的特解 $y^* = A \cos x + B \sin x$ 代入得，

$$A = 0, B = -\frac{1}{2}, \text{ 即 } y^* = -\frac{1}{2} \sin x$$

于是 $y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$ 。

10 分